2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2\}$，则 $complement_U A=$（ ）

B

由全集与集合的定义，$complement_U A$ 是 U 中不属于 A 的元素组成的集合，因此 $complement_U A=\{3,4,5\}$. 故选 B.

A. $\{1,2\}$　　B. $\{3,4,5\}$
C. $\{1,2,3,4,5\}$　　D. $\emptyset$

2. 已知 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{5}{13}$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A

由同角三角函数的基本关系，$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{5}{13}\right)^2=\frac{144}{169}$，故 $\cos\alpha=+-\frac{12}{13}$. 因为 α 是第二象限角，$\cos\alpha<0$，所以 $\cos\alpha=-\frac{12}{13}$. 故选 A.

A. $-\frac{12}{13}$　　B. $-\frac{5}{13}$　　C. $\frac{5}{13}$　　D. $\frac{12}{13}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{m}=(\lambda+1,1)$，$\boldsymbol{n}=(\lambda+2,2)$，若 $(\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n})\perp(\boldsymbol{m}-\boldsymbol{n})$，则 $\lambda=$（ ）

B

由向量垂直的条件，

$$(\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n})\cdot(\boldsymbol{m}-\boldsymbol{n})=|\boldsymbol{m}|^2-|\boldsymbol{n}|^2=0$$

于是 $(\lambda+1)^2+1=(\lambda+2)^2+4$，即 $\lambda^2+2\lambda+2=\lambda^2+4\lambda+8$，解得 $\lambda=-3$. 故选 B.

A. -4　　B. -3　　C. -2　　D. -1

4. 不等式 $|x^2-2|<2$ 的解集是（ ）

D

由绝对值不等式，

$$-2<x^2-2<2$$

两边同时加 2，得 $0<x^2<4$. 因而 $x\neq 0$ 且 $-2<x<2$，所以解集为 $(-2,0)\cup(0,2)$. 故选 D.

A. $(-1,1)$　　B. $(-2,2)$
C. $(-1,0)\cup(0,1)$　　D. $(-2,0)\cup(0,2)$

5. $(x+2)^8$ 的展开式中 x^6 的系数是（ ）

C

由二项式定理，含 x^6 的项为

$$C_8^2x^6\cdot 2^2=112x^6$$

因此 x^6 的系数为 112. 故选 C.

A. 28　　B. 56　　C. 112　　D. 224

6. 函数 $f(x)=\log_2\left(1+\frac{1}{x}\right)$（$x>0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A

令 $y=f(x)=\log_2\left(1+\frac{1}{x}\right)$，其中 $x>0$. 则 $2^y=1+\frac{1}{x}$，$x=\frac{1}{2^y-1}$. 由于 $x>0$，有 $1+\frac{1}{x}>1$，从而 $y>0$. 因此反函数的定义域为 $x>0$，且 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2^x-1}$. 故选 A.

A. $\frac{1}{2^x-1}$（$x>0$）　　B. $\frac{1}{2^x-1}$（$x\neq 0$）
C. 2^x-1（$x\in\mathbb{R}$）　　D. 2^x-1（$x>0$）

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1}+a_n=0$，$a_2=-\frac{4}{3}$，则 $\{a_n\}$ 的前 10 项和等于（ ）

C

由递推关系得 $a_{n+1}=-\frac{1}{3}a_n$，所以数列 $\{a_n\}$ 是以 $-\frac{1}{3}$ 为公比的等比数列. 由 $a_2=-\frac{4}{3}$ 得 $a_1=4$. 因此前 10 项和为

$$S_{10}=4\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{10}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=3\left(1-3^{-10}\right)$$

故选 C.

A. $-6\left(1-3^{-10}\right)$　　B. $\frac{1}{9}\left(1-3^{10}\right)$
C. $3\left(1-3^{-10}\right)$　　D. $3\left(1+3^{-10}\right)$

8. 已知 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$ 是椭圆 C 的两个焦点，过 F_2 且垂直于 x 轴的直线交 C 于 A，B 两点，且 $|AB|=3$，则 C 的方程为（ ）

C

设椭圆的长半轴、短半轴分别为 a，b，焦距参数为 c. 由焦点坐标得 $c=1$，且 $a^2-b^2=c^2=1$. 直线 $x=1$ 与椭圆的两个交点为 A，B，由 $|AB|=3$ 得交点的纵坐标为 $+-\frac{3}{2}$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{b^2}=1$$

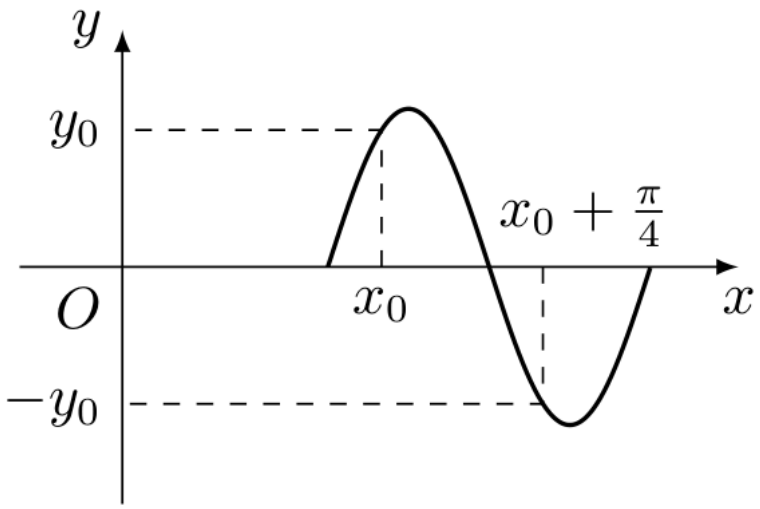
结合 $a^2=b^2+1$，可得

$$\frac{1}{b^2+1}+\frac{9}{4b^2}=1$$

即 $4b^2+9\left(b^2+1\right)=4b^2\left(b^2+1\right)$，整理得 $4b^4-9b^2-9=0$，即 $\left(4b^2+3\right)\left(b^2-3\right)=0$. 由于 $b>0$，所以 $b^2=3$，进而 $a^2=4$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. 故选 C.

A. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$　　B. $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$
C. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

9. 若函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$）的部分图像如图所示，则 $\omega=$（ ）



B

令 $\theta=\omega x_0+\phi$，$\delta=\frac{\omega\pi}{4}$. 由图象中标出的两个点，$\sin(\theta+\delta)=-\sin\theta$，且曲线在第一个点处上升、在第二个点处下降. 由

$$\sin(\theta+\delta)+\sin\theta=2\sin\left(\theta+\frac{\delta}{2}\right)\cos\frac{\delta}{2}=0$$

可知，若 $\sin\left(\theta+\frac{\delta}{2}\right)=0$，则 $\cos(\theta+\delta)=\cos\theta$，两个点处的切线斜率同号，与图象不符. 因而 $\cos\frac{\delta}{2}=0$. 图中两点之间没有完整的额外周期，故 $0<\delta<2\pi$，从而 $\delta=\pi$. 因此 $\frac{\omega\pi}{4}=\pi$，解得 $\omega=4$. 故选 B.

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

10. 已知曲线 $y=x^4+ax^2+1$ 在点 $(-1,a+2)$ 处切线的斜率为 8，则 $a=$（ ）

D

对函数求导，得 $y'=4x^3+2ax$. 在 $x=-1$ 处切线斜率为

$$y'big|_{x=-1}=-4-2a$$

由题设 $-4-2a=8$，解得 $a=-6$. 故选 D.

A. 9　　B. 6　　C. -9　　D. -6

11. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于（ ）

A

设正方形底面边长为 $s=AB$，取空间直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B(s,0,0)$，$C(s,s,0)$，$D(0,s,0)$，$C_1(s,s,2s)$. 则直线 CD 的方向向量可取 $\boldsymbol{v}=(1,0,0)$. 平面 BDC_1 内有两个不共线向量 $\overrightarrow{DB}=(1,-1,0)s$，$\overrightarrow{DC_1}=(1,0,2)s$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}=(1,-1,0)\times(1,0,2)=(-2,-2,1)$$

设直线 CD 与平面 BDC_1 所成角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2}{1\cdot3}=\frac{2}{3}$$

故选 A.

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

12. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 与点 $M(-2,2)$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$，则 $k=$（ ）

D

由 $y^2=8x=4\cdot 2x$，抛物线的焦点为 $F(2,0)$. 因为直线与抛物线交于两个不同的点，所以其斜率 $k\neq 0$. 设两个交点分别对应参数 t，u，则可写为 $A\left(2t^2,4t\right)$，$B\left(2u^2,4u\right)$. 由于 A，B，F 共线，直线方程为 $y=k(x-2)$，代入参数式得 $4t=2k\left(t^2-1\right)$，$4u=2k\left(u^2-1\right)$. 因而 t，u 是方程 $kt^2-2t-k=0$ 的两根，故 $t+u=\frac{2}{k}$，$tu=-1$. 又 $\overrightarrow{MA}=\left(2t^2+2,4t-2\right)$，$\overrightarrow{MB}=\left(2u^2+2,4u-2\right)$，由题设垂直得

$$0=\overrightarrow{MA}cdotarrow(MB)=4\left[\left(t^2+1\right)\left(u^2+1\right)+(2t-1)(2u-1)\right]$$

利用 $tu=-1$，并令 $s=t+u$，括号内的式子化为

$$t^2u^2+t^2+u^2+4tu-2(t+u)+2=1+\left(s^2-2tu\right)+4tu-2s+2=(s-1)^2$$

所以 $s=1$，即 $\frac{2}{k}=1$，解得 $k=2$. 故选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

填空题

13. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数，且当 $x\in[1,3)$ 时，$f(x)=x-2$，则 $f(-1)=$_____{}.

-1

因为 $f(x)$ 的周期为 2，所以 $f(-1)=f(-1+2)=f(1)$. 由题设在区间 $[1,3)$ 上有 $f(x)=x-2$，故 $f(1)=1-2=-1$，从而 $f(-1)=-1$.

14. 从进入决赛的 6 名选手中决出 1 名一等奖，2 名二等奖，3 名三等奖，则可能的决赛结果共有_____{} 种.

60

先从 6 名选手中选出 1 名一等奖获得者，再从剩下的 5 名中选出 2 名二等奖获得者，其余 3 人获得三等奖. 因此可能的决赛结果共有

$$C_6^1C_5^2=6\times 10=60$$

种.

15. 若 x，y 满足的约束条件 $begin\{cases\}x\geq 0,\backslash\ x+3y\geq 4,\backslash\ 3x+y\leq 4.end\{cases\}$ 则 $z=-x+y$ 的最小值为_____{}.

0

约束条件确定的可行域顶点由边界直线两两相交得到. 当 $x=0$ 时，由 $x+3y=4$ 和 $3x+y=4$ 分别得到顶点 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$ 和 $(0,4)$；两条斜边界直线的交点满足 $x+3y=4$，$3x+y=4$ 解得 $(x,y)=(1,1)$. 目标函数 $z=-x+y$ 在三个顶点处的值分别为 $\frac{4}{3}$，4，0. 因而 z 的最小值为 0.

16. 已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆，其公共弦长等于球 O 的半径，$OK=\frac{3}{2}$，且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 60°，则球 O 的表面积等于_____{}.

16π

设球 O 的半径为 R，两圆公共弦的中点为 H. 公共弦长为 R，所以半弦长为 $\frac{R}{2}$. 因为圆 O 是大圆，其半径为 R，在大圆所在平面内有

$$OH=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R$$

圆 K 所在平面到球心的距离为 $OK=\frac{3}{2}$，故圆 K 的半径满足 $r_K^2=R^2-\frac{9}{4}$. 在圆 K 所在平面内，半弦长为 $\frac{R}{2}$，圆半径为 r_K，圆心到弦的距离为 KH，因此

$$KH^2=r_K^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=R^2-\frac{9}{4}-\frac{R^2}{4}=\frac{3}{4}(R^2-3)$$

从而 $KH=\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2-3}$. 两平面所成的锐二面角为 60°，在垂直于公共弦的截面内可取 $\angle OHK=60^\circ$. 由于公共弦在圆 K 内确实存在， $KH>0$，所以 $R^2>3$. 在三角形 OHK 中由余弦定理，

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2-3}\right)^2-2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}R\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2-3}\cdot\frac{1}{2}$$

化简得 $Rsqrt(R^2-3)=2(R^2-3)$. 由于 $R^2>3$，可约去 $\sqrt{R^2-3}$， 得到 $R=2\sqrt{R^2-3}$，从而 $R^2=4$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2=16\pi$.

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7=4$，$a_{19}=2a_9$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=\frac{1}{na_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d，则

$a_7=a_1+6d=4$，且 $a_{19}=a_1+18d$，$a_9=a_1+8d$. 由 $a_{19}=2a_9$ 得 $a_1+18d=2(a_1+8d)$，所以 $a_1=2d$. 代入 $a_1+6d=4$，得 $8d=4$，即 $d=\frac{1}{2}$，$a_1=1$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=1+\frac{n-1}{2}=\frac{n+1}{2}$.

1. （2）由上问知 $a_n=\frac{n+1}{2}$，所以

$$b_n=\frac{1}{na_n}=\frac{2}{n(n+1)}=2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

于是

$$S_n=2\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{2n}{n+1}$$

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$(a+b+c)(a-b+c)=ac$.

1. (1) 求 B；
2. (2) 若 $\sin A\sin C=\frac{\sqrt{3}-1}{4}$，求 C.

【解析】

1. （1）由题设，$(a+b+c)(a-b+c)=(a+c)^2-b^2$.

根据余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，所以

$$(a+c)^2-b^2=a^2+2ac+c^2-a^2-c^2+2ac\cos B=2ac(1+\cos B)$$

由题设等式得 $2ac(1+\cos B)=ac$. 由于 $a>0$，$c>0$，故 $2(1+\cos B)=1$，即 $\cos B=-\frac{1}{2}$. 又 $0<B<\pi$，所以 $B=\frac{2\pi}{3}$.

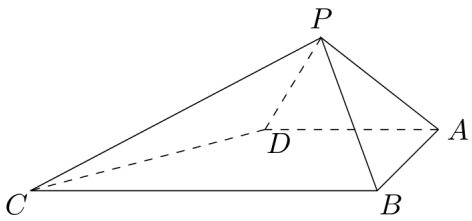
1. （2）由三角形内角和得 $A+C=\frac{\pi}{3}$. 利用积化和差公式，

$$\sin A\sin C=\frac{\cos(A-C)-\cos(A+C)}{2}=\frac{\cos(A-C)-\frac{1}{2}}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{4}$$

所以 $\cos(A-C)=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $-\frac{\pi}{3}<A-C<\frac{\pi}{3}$，故 $A-C=+-\frac{\pi}{6}$. 当 $A-C=\frac{\pi}{6}$ 时，$C=\frac{\pi}{12}$；当 $A-C=-\frac{\pi}{6}$ 时，$C=\frac{\pi}{4}$. 因此 $C=\frac{\pi}{12}$ 或 $C=\frac{\pi}{4}$.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle BAD=90^\circ$，$BC=2AD$，$\triangle PAB$ 与 $\triangle PAD$ 都是边长为 2 的等边三角形.

1. (1) 证明：$PB\perp CD$；
2. (2) 求点 A 到平面 PCD 的距离.



【解析】

1. （1）由 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PAD$ 都是边长为 2 的等边三角形，得 $AB=AD=2$，从而 $BC=4$.

建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，并取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,2,0)$. 按四边形顶点顺序可取 $C(2,4,0)$. 设 $P(x,y,z)$，由 $PA=PB$ 得 $x=1$，由 $PA=PD$ 得 $y=1$. 又 $PA=2$，所以 $1^2+1^2+z^2=4$. 取点 P 在底面上方，得 $P\left(1,1,\sqrt{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BP}=\left(-1,1,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{DC}=(2,2,0)$，从而 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(DC)=-2+2=0$. 因此 $PB\perp CD$.

1. （2）由 $\overrightarrow{DC}=(2,2,0)$，$\overrightarrow{DP}=\left(1,-1,\sqrt{2}\right)$，可取平面 PCD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{DC}timesarrow(DP)=\left(2\sqrt{2},-2\sqrt{2},-4\right)$$

即取 $\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2},-2\right)$. 因此平面 PCD 的方程为 $\sqrt{2}x-\sqrt{2}(y-2)-2z=0$. 点 $A(0,0,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|\sqrt{2}\{\cdot\}0-\sqrt{2}\cdot 0-2\cdot 0+2\sqrt{2}|}{\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2+(-2)^2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=1$$

所以点 A 到平面 PCD 的距离为 1.

20. 甲，乙，丙三人进行羽毛球练习赛，其中两人比赛，另一人当裁判. 每局比赛结束时，负的一方在下一局当裁判. 设各局中双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$，各局比赛的结果都相互独立，第 1 局甲当裁判.

1. (1) 求第 4 局甲当裁判的概率；
2. (2) 求前 4 局中乙恰好当 1 次裁判的概率.

【解析】

1. （1）第 1 局甲当裁判，所以第 2 局的裁判只能是乙或丙，且概率各为 $\frac{1}{2}$.

若第 2 局乙当裁判，则第 3 局裁判只能是甲或丙；要使第 4 局甲当裁判，必须取第 3 局丙当裁判，随后第 4 局才可能由甲当裁判，这一路径的概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$. 若第 2 局丙当裁判，则同样必须依次出现第 3 局乙、第 4 局甲当裁判，这一路径的概率也是 $\frac{1}{8}$. 因此第 4 局甲当裁判的概率为 $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$.

1. （2）第 1 局甲当裁判，乙在前 4 局中恰好当 1 次裁判的可能路径分两类. 若第 2 局乙当裁判，

为避免乙再次当裁判，第 3、4 局裁判只能依次为甲、丙或丙、甲，共有 2 条路径. 若第 2 局丙当裁判，第 3、4 局裁判可以依次为甲、乙，乙、甲或乙、丙，共有 3 条路径. 因此共有 5 条路径. 每条路径需要连续 3 次比赛结果确定，概率均为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$，故所求概率为 $5\cdot\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+3ax^2+3x+1$.

1. (1) 当 $a=-\sqrt{2}$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $x\in[2,+\infty)$ 时，$f(x)\geq 0$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=-\sqrt{2}$ 时，

$$f'(x)=3x^2-6\sqrt{2}x+3=3\left(x^2-2\sqrt{2}x+1\right)=3\left(x-\left(\sqrt{2}-1\right)\right)\left(x-\left(\sqrt{2}+1\right)\right)$$

因为 $\sqrt{2}-1<\sqrt{2}+1$，所以当 $x<\sqrt{2}-1$ 或 $x>\sqrt{2}+1$ 时，$f'(x)>0$；当 $\sqrt{2}-1<x<\sqrt{2}+1$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,\sqrt{2}-1\right)$ 和 $\left(\sqrt{2}+1,+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(\sqrt{2}-1,\sqrt{2}+1\right)$ 上单调递减.

1. （2）因为 $2\in[2,+\infty)$，由 $f(2)\geq 0$ 得 $15+12a\geq 0$，所以 $a\geq-\frac{5}{4}$.

反之，当 $a\geq-\frac{5}{4}$ 且 $x\geq 2$ 时，

$$f'(x)=3\left(x^2+2ax+1\right)\geq 3\left(x^2-\frac{5}{2}x+1\right)=3(x-2)\left(x-\frac{1}{2}\right)\geq 0$$

所以 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调不减，从而 $f(x)\geq f(2)=15+12a\geq 0$. 因此 a 的取值范围是 $\left[-\frac{5}{4},+\infty\right)$.

选考题：解答题

22. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 3，直线 $y=2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

1. (1) 求 a，b；
2. (2) 设过 F_2 的直线 l 与 C 的左，右两支分别交于 A，B 两点，且 $|AF_1|=|BF_1|$，证明：$|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等比数列.

【解析】

1. (1) 双曲线的离心率为 3，所以 $\frac{c}{a}=3$，即 $c=3a$.

又双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，故 $b^2=8a^2$. 直线 $y=2$ 与双曲线的交点横坐标互为相反数，设右侧交点横坐标为 $x_0>0$. 由两交点间距离为 $\sqrt{6}$ 得 $2x_0=\sqrt{6}$，即 $x_0^2=\frac{3}{2}$. 将 $y=2$ 代入双曲线方程，得 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{4}{b^2}=1$. 代入 $x_0^2=\frac{3}{2}$ 及 $b^2=8a^2$，有 $\frac{3}{2a^2}-\frac{1}{2a^2}=1$，所以 $a^2=1$. 由于 $a>0$，得 $a=1$，进而 $b^2=8$，$b=2\sqrt{2}$.

1. (2) 由上问，双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{8}=1$，且 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，其中 $x_1\leftarrow 1$，$x_2>1$. 对于双曲线上的任意点 $P(x,y)$，有

$$PF_1^2=(x+3)^2+y^2=(x+3)^2+8\left(x^2-1\right)=(3x+1)^2$$

因此 $AF_1=-(3x_1+1)$，$BF_1=3x_2+1$. 由 $AF_1=BF_1$ 得 $-3x_1-1=3x_2+1$，即 $x_1+x_2=-\frac{2}{3}$.

设直线 l 的方程为 $y=k(x-3)$. 竖直直线 $x=3$ 只与双曲线的右支相交，不符合题设，故可作此设. 令 $m=\frac{k^2}{8}$，将直线方程代入双曲线方程，得

$$x^2-m(x-3)^2=1$$

即 $(1-m)x^2+6mx-(9m+1)=0$. 由于直线与双曲线有两个交点，故 $m\neq 1$，其两根为 x_1，x_2，所以 $x_1+x_2=-\frac{6m}{1-m}=\frac{6m}{m-1}$. 结合 $x_1+x_2=-\frac{2}{3}$，得 $m=\frac{1}{10}$，从而 $k^2=\frac{4}{5}$. 此时根满足 $9x^2+6x-19=0$，故 $x_1=\frac{-1-2\sqrt{5}}{3}$，$x_2=\frac{-1+2\sqrt{5}}{3}$. 由 $x_1\leftarrow 1<x_2<3$，在线段所在直线上点的顺序为 A，B，F_2. 又

$$PF_2^2=(x-3)^2+y^2=(x-3)^2+8\left(x^2-1\right)=(3x-1)^2$$

因此 $AF_2=1-3x_1=2+2\sqrt{5}$，$BF_2=3x_2-1=2\sqrt{5}-2$. 于是 $AB=AF_2-BF_2=4$，并且

$$AB^2=16=\left(2+2\sqrt{5}\right)\left(2\sqrt{5}-2\right)=AF_2\cdot BF_2$$

所以 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等比数列.